

تتمة المجموعات
ومقدمة عن المنطق

أ. شذى الخطيب



3

4

480 sp

عملي

RB Informatics; 11/11/2024

الجبر العام

استخدمنا سابقا لإثبات تكافؤ مجموعات الخواص ومخطط فن والان باستخدام جدول الحقيقة :

A	B
1	1
1	0
0	1
0	0

أساس بناء جدول الحقيقة:

عدد الحالات يساوي : عدد المجموعات²

$$2^2 = 4$$

هنا نعطي كل الاحتمالات الممكنة ويمكن بطريقة أخرى ، حيث ان الترتيب غير مهم مع تجنب التكرار .

A	B	C
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0

ولدينا 1 اذا انتمى العدد الى A و 0 اذا لم ينتمي .

تأكد من صحة العلاقة باستخدام جدول الحقيقة: $A \cap (B - A) = \emptyset$

A	B	$B - A$	$A \cap (B - A)$	$\emptyset$
1	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	0	0

نلاحظ تطابق العمود الخامس والرابع أي العلاقة صحيحة .

- توضيح الحل : لذي $B - A$ أي x ينتمي الى B ولا ينتمي الى A .
- حيث تكتب 0 عندما لا يتحقق الشرط و 1 عند تحقق الشرط.
- $A \cap (B - A)$: ينتمي لل اثنين بنفس الوقت.

متى تتساوى مجموعتان؟ $A = B$

$$\begin{aligned} \forall x \in A: x \in B \wedge \forall x \in B: x \in A \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A \\ \Rightarrow A = B \end{aligned}$$

تمرين عن الخصائص وجدول الحقيقة: $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

الفكرة يجب تحويل الفرق الى تقاطع ، فننتقل من طرف لنصل الى طرف .



$$\begin{aligned} l2 &= (A - C) - (B - C) \\ &= (A \cap \bar{C}) - (B \cap \bar{C}) \\ &= (A \cap \bar{C}) \cap (B \cap \bar{C}) \\ &= (A \cap \bar{C}) \cap (\bar{B} \cup C) \\ &= [(A \cap \bar{C}) \cap \bar{B}] \cup [(A \cap \bar{C}) \cap C] \\ &= [(A \cap \bar{C}) \cap \bar{B}] \cup [A \cap (\bar{C} \cap C)] \\ &= (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C} = (A - B) - C = l1 \end{aligned}$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$C \cap \bar{C} = \emptyset$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

طريقة أخرى لحل التمرين :

$$\begin{aligned}
 I_2 &= (A \cap \bar{C}) \cap (\bar{B} \cup C) \\
 &= A \cap [\bar{C} \cap (\bar{B} \cup C)] \\
 &= A \cap [(\bar{C} \cap \bar{B}) \cup (\bar{C} \cap C)] \\
 &= A \cap (\bar{C} \cap \bar{B}) \\
 &= (A \cap \bar{B}) \cap \bar{C} = (A - B) - C
 \end{aligned}$$

A	B	C	A - B	(A - B) - C	A - C	B - C	(A - C) - (B - C)
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

بمقارنة العمود الخامس والثامن نجد انهما متساويين والعلاقة صحيحة.

انتهينا من جبر المجموعات

لسا ما خلصنا ... باقي شوي بس... طولوا بالكم



جبر المنطق LOGIC

سنبدأ الآن بجبر المنطق ، سوف نتذكر بعض المفاهيم الأولية:

- المكون الأساسي في جبر المجموعات هي المجموعة .
- المكون الأساسي في جبر المنطق هي القضايا .

ما هي القضية ؟؟ هي جملة يمكن ان تكون صحيحة وخاطئة.

- سابقا كان الاعتقاد السائد بأن الأرض مسطحة **قضية صحيحة** ... وتركيزي هنا على اعتقاد العلماء وليس على كروية الأرض .
- الأرض هو الكوكب الوحيد الصالح للحياة : **ليست قضية** لأنه اختلف عليها العلماء على صحتها وخطئها.
- يعتقد العلماء بأن هناك كوكب غير الأرض صالح للحياة هي قضية ; لأننا نتكلم عن **اعتقاد العلماء**.
- اجمع العلماء انه لا يوجد حياة خارج الأرض : **قضية خاطئة** .
- $3x = 4$ **ليست قضية** لأنها تحوي متغير .
- $\exists x \in R: 3x = 4$ **قضية صحيحة** ; لأننا حددنا ل x قيمة .. حيث يوجد على الأقل عدد x يحقق المعادلة وهو $x = \frac{4}{3}$.
- $\forall x \in R: 3x = 4$ **قضية خاطئة**.
- $\exists x \in N: 3x = 4$ **قضية خاطئة** ، يوجد على الأقل $x = \frac{4}{3} \notin N$.

الفكرة ليست بالمعلومة بل بالصيغة التي تحدد القضية ولا بد انها تحتمل الخطأ والصواب (صح او خطأ).



- إذا كان المثلث ABC قائم في A $BC^2 = AB^2 + AC^2 \Leftrightarrow A$
- نحكم على هذه القضية بالعبارات المنطقية انها : $p \Leftrightarrow q$
- $\forall a, b \in R: (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **قضية صحيحة**.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ **قضية صحيحة**.

"في المنطق الرياضي، هناك نوعان من الأشخاص: أولئك الذين

يفهمون قواعد المنطق، وأولئك الذين لا يفهمون !" -